초등 **6학년**

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 29	**3.** 28
4. 12	**5.** 19	**6.** ②
7. 8	**8.** 5	**9.** 210
10. ④	**11.** 11	**12.** 7
13. 9	**14.** 91	**15.** 25
16. 10	**17.** 42	**18.** 7
19. 9	**20.** 16	**21.** 16
22. 36	**23.** 23	**24.** 168
25. 13		

1. $\frac{10}{13}\div\frac{2}{13}=10\div2=5$

2. $4.93\div0.29=493\div29$

3. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

외항의 곱이 $\frac{7}{\cancel{12}_{1}}\times\overset{4}{\cancel{48}}=28$이므로 내항의 곱도 28입니다.

4. 1층에 9개, 2층에 2개, 3층에 1개이므로 주어진 모양과 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 12개입니다.

5. 큰 수: 6.84, 작은 수: 0.36

$6.84\div0.36=684\div36=19$

6. ① 24 ② 240 ③ 2.4 ④ 0.24 ⑤ 24

7. $2\frac{9}{14}\times\square=21\frac{1}{7}$

$\square=21\frac{1}{7}\div2\frac{9}{14}$

$=\frac{148}{7}\div\frac{37}{14}$

$=\frac{\overset{4}{\cancel{148}}}{\cancel{7}_{1}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{14}}}{\cancel{37}_{1}}$

$=8$

8. 2층에 쌓은 쌓기나무의 수는 위에서 본 모양의 수가 2와 같거나 2보다 큰 수가 쓰인 자리 수와 같으므로 모두 5개입니다.

9. $3.57\div1.7=2.1$

㉠$=2.1$이므로 ㉠$\times100=2.1\times100=210$

10. $6000\div\frac{4}{9}=\overset{1500}{\cancel{6000}}\times\frac{9}{\cancel{4}_{1}}=13500$(원)

11. $4\frac{2}{5}:3.6\Rightarrow4\frac{2}{5}:\frac{36}{10}$

$\Rightarrow\frac{22}{5}:\frac{36}{10}$

$\Rightarrow\left(\frac{22}{5}\times10\right):\left(\frac{36}{10}\times10\right)$

$\Rightarrow44:36$

$\Rightarrow(44\div4):(36\div4)$

$\Rightarrow\underset{\downarrow}{11}:9$

전항

12. $46.72\div5.4=8.65\cdots$이므로

몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 8.7입니다.

⇨ 반올림한 몫의 소수 첫째 자리 숫자: 7

13. 앞에서 보이는 쌓기나무는 가장 높은 층의 개수만큼 보이므로 왼쪽부터 1개, 3개, 3개, 2개가 보입니다.

⇨ $1+3+3+2=9$(개)

14. 여학생 수를 □명이라 하면 $15:13=105:\square$

⇨ $15\times\square=13\times105$

$15\times\square=1365$

$\square=1365\div15$

$\square=91$

따라서 여학생은 91명입니다.

15. (삼각형의 높이)=(삼각형의 넓이)$\times2\div$(밑변의 길이)

$=4\frac{31}{35}\times2\div3\frac{4}{5}$

$=\frac{171}{35}\times2\div\frac{19}{5}$

$=\frac{\overset{18}{\cancel{342}}}{\underset{7}{\cancel{35}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{1}{\cancel{19}}}$

$=\frac{18}{7}$ (cm)

⇨ 분모와 분자의 합: $7+18=25$

16. $30\frac{2}{5}\div5\frac{1}{3}=\frac{152}{5}\div\frac{16}{3}$

$=\frac{\overset{19}{\cancel{152}}}{5}\times\frac{3}{\underset{2}{\cancel{16}}}=\frac{57}{10}=5\frac{7}{10}$

$6\frac{4}{5}\div\frac{9}{20}=\frac{34}{5}\div\frac{9}{20}$

$=\frac{34}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{20}}}{9}=\frac{136}{9}=15\frac{1}{9}$

⇨ $5\frac{7}{10}<\square<15\frac{1}{9}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15로 모두 10개입니다.

17. 물통에 물을 가득 채우려면

$30-4\frac{1}{6}=29\frac{6}{6}-4\frac{1}{6}=25\frac{5}{6}$ (L)의 물을 더 부어야 합니다.

$25\frac{5}{6}\div\frac{5}{8}=\frac{155}{6}\div\frac{5}{8}=\frac{\overset{31}{\cancel{155}}}{\underset{3}{\cancel{6}}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{124}{3}=41\frac{1}{3}$이므로

물통에 물을 가득 채우려면 최소한 42번 부어야 합니다.

18. 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 8.5가 되는 수의 범위는 8.45 이상 8.55 미만입니다.

□.63÷0.9의 몫의 범위는 8.45 이상 8.55 미만이므로

□.63÷0.9=8.45, □.63÷0.9=8.55에서

□.63의 범위는 0.9×8.45=7.605 이상 0.9×8.55=7.695 미만입니다.

⇨ 7.605 이상 7.695 미만인 수 중에서 □.63인 수는 7.63이므로 □ 안에 알맞은 수는 7입니다.

19. ㉯의 밑변의 길이를 □ cm, ㉮와 ㉯의 높이는 같으므로 ● cm라 할 때, ㉮와 ㉯의 넓이의 비는 (28×●) : (□×●÷2)입니다.

(28×●) : (□×●÷2)의 전항과 후항을 각각 ●로 나누면

28 : (□÷2)가 되고, 전항과 후항에 각각 2를 곱하면

56 : □가 되므로 ㉮와 ㉯의 넓이의 비를 비례식으로 나타내면

56 : □=8 : 5입니다.

⇨ 56×5=□×8, □×8=280, □=35

따라서 ㉯의 밑변의 길이는 35 cm입니다.

㉰의 윗변과 아랫변의 길이의 합을 △ cm,

㉯와 ㉰의 높이는 ● cm이므로

㉯와 ㉰의 넓이의 비는

(35×●÷2) : (△×●÷2)입니다.

(35×●÷2) : (△×●÷2)의 전항과 후항을 각각 ●로 나누면 (35÷2) : (△÷2)가 되고, 전항과 후항에 각각 2를 곱하면

35 : △가 되므로 ㉯와 ㉰의 넓이의 비를 비례식으로 나타내면

35 : △=7 : 9입니다.

⇨ 35×9=△×7, △×7=315, △=45

따라서 ㉠+36=45이므로 ㉠=9 cm입니다.

20. (1분 동안 채워지는 물의 높이)

$=\left(16\frac{7}{8}-3\right)\div4\frac{1}{2}=13\frac{7}{8}\div4\frac{1}{2}=\frac{111}{8}\div\frac{9}{2}$

$=\frac{\overset{37}{\cancel{111}}}{\underset{4}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{3}{\cancel{9}}}=\frac{37}{12}$ (cm)

(수조에 물을 가득 채우는 데 더 필요한 시간)

$=\left(66\frac{5}{24}-16\frac{7}{8}\right)\div\frac{37}{12}$

$=\left(66\frac{5}{24}-16\frac{21}{24}\right)\div\frac{37}{12}=49\frac{8}{24}\div\frac{37}{12}$

$=49\frac{1}{3}\div\frac{37}{12}=\frac{148}{3}\div\frac{37}{12}$

$=\frac{\overset{4}{\cancel{148}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{37}}}=16$(분)

21. (1) 나누는 수가 1.2일 때 몫이 46 이상이려면 나누어지는 수는 1.2×46=55.2 이상이어야 합니다.

56.34÷1.2, 56.43÷1.2, 63.45÷1.2, 63.54÷1.2, 64.35÷1.2, 64.53÷1.2, 65.34÷1.2, 65.43÷1.2일 때 몫이 46 이상이 됩니다. → 8개

(2) 나누는 수가 1.3일 때 몫이 46 이상이려면 나누어지는 수는 1.3×46=59.8 이상이어야 합니다.

62.45÷1.3, 62.54÷1.3, 64.25÷1.3, 64.52÷1.3, 65.24÷1.3, 65.42÷1.3일 때 몫이 46 이상이 됩니다.

→ 6개

(3) 나누는 수가 1.4일 때 몫이 46 이상이려면 나누어지는 수는 1.4×46=64.4 이상이어야 합니다.

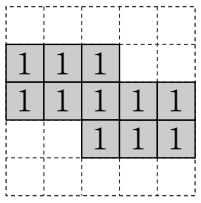
65.23÷1.4, 65.32÷1.4일 때 몫이 46 이상이 됩니다.

→ 2개

(4) 나누는 수가 1.5 이상일 때 몫이 46 이상이려면 나누어지는 수는 1.5×46=69 이상이어야 하는데 69 이상인 수는 만들 수 없습니다.

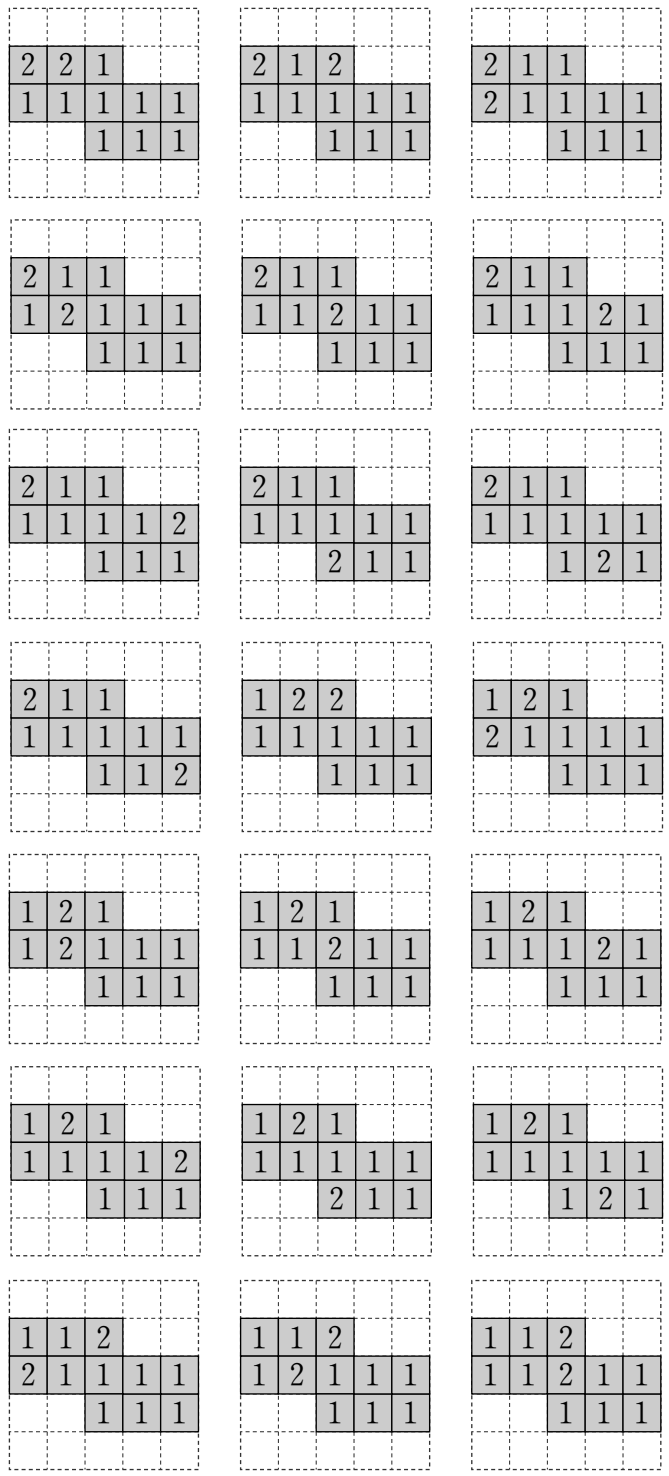
⇨ 만들 수 있는 식은 모두 8+6+2=16(개)입니다.

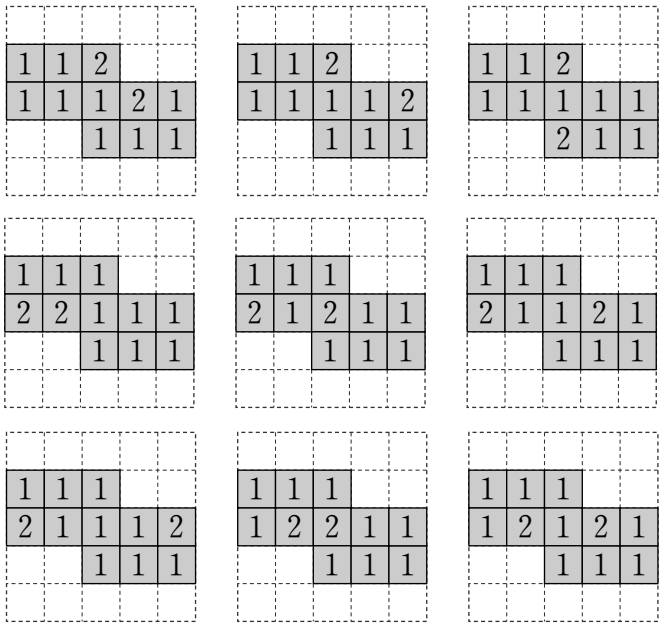
22.



위와 같이 각 자리에 쌓기나무를 1개씩 쌓고 남은 쌓기나무 13−11=2(개)를 2층에 모두 쌓거나 2층과 3층에 각각 1개씩 쌓아야 합니다.

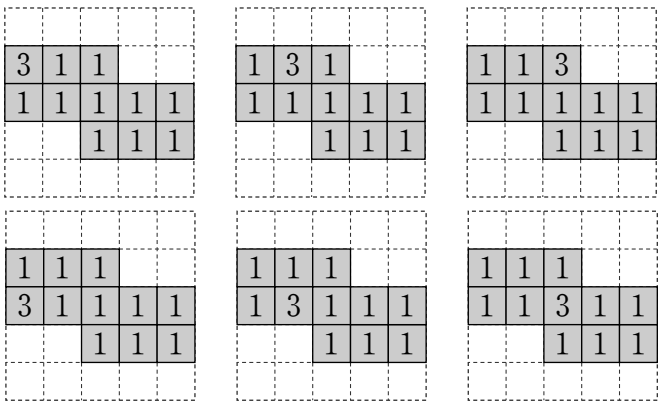
• 남은 쌓기나무 2개를 2층에 모두 쌓는 경우:





⇨ 30가지

• 남은 쌓기나무 2개를 2층과 3층에 각각 1개씩 쌓는 경우:



⇨ 6가지

따라서 조건을 모두 만족하는 모양은 30+6=36(가지)입니다.

23. ① ㈎ 시계가 오후 10시를 가리킬 때 정확한 시계가 가리키는 시각을 알아봅니다.

㈎ 시계는 한 시간에 48초=$\frac{48}{60}$분=$\frac{4}{5}$분씩 빨라지므로 정확한 시계가 60분 가는 동안 ㈎ 시계는

$60+\frac{4}{5}=60\frac{4}{5}$(분) 갑니다.

㈎ 시계는 어느 날 오전 8시부터 다음 날 오후 10시까지 38시간을 갑니다.

㈎ 시계가 38시간을 가는 동안 정확한 시계가 간 시간을 □시간이라 하고 비례식을 세우면

$60 : 60\frac{4}{5}=\square : 38$

⇨ $60\frac{4}{5}\times\square=60\times38$

$60\frac{4}{5}\times\square=2280$

$\square=37\frac{1}{2}$

$37\frac{1}{2}$시간=37시간 30분이므로 오전 8시에서 37시간 30분 지난 후는 다음 날 오후 9시 30분입니다.

따라서 다음 날 ㈎ 시계가 오후 10시를 가리킬 때 정확한 시계는 오후 9시 30분을 가리킵니다.

② ㈎ 시계가 38시간을 가는 동안 정확한 시계가 37시간 30분 간다는 것을 이용하여 ㈏ 시계가 가리키는 시각을 알아봅니다.

㈏ 시계는 하루에 48분=$\frac{48}{60}$시간=$\frac{4}{5}$시간씩 늦어지므로 정확한 시계가 24시간 가는 동안 ㈏ 시계는

$24-\frac{4}{5}=23\frac{1}{5}$(시간) 갑니다.

정확한 시계가 $37\frac{1}{2}$시간을 가는 동안 ㈏ 시계가 간 시간을 ■시간이라 하고 비례식을 세우면

$24 : 23\frac{1}{5}=37\frac{1}{2} : \blacksquare$

⇨ $24\times\blacksquare=23\frac{1}{5}\times37\frac{1}{2}$

$24\times\blacksquare=870$

$\blacksquare=36\frac{1}{4}$

$36\frac{1}{4}$시간=36시간 15분이므로

오전 8시에서 36시간 15분이 지난 후는 다음 날 오후 8시 15분입니다.

따라서 다음 날 ㈎ 시계가 오후 10시를 가리킬 때 ㈏ 시계는 오후 8시 15분을 가리킵니다.

⇨ ㉠=8, ㉡=15이므로 ㉠+㉡=23

24. (처음 500원짜리 동전 수)=□개,

(처음 100원짜리 동전 수)=(4×□)개

100원짜리 동전 수와 500원짜리 동전 수를 7 : 3으로 꺼내므로 △번 꺼낼 때

(꺼낸 100원짜리 동전 수) : (꺼낸 500원짜리 동전 수)

=(7×△) : (3×△)가 됩니다.

(남은 100원짜리 동전 수)=(4×□−7×△)개,

(남은 500원짜리 동전 수)=(□−3×△)개

남은 100원짜리 동전의 금액의 합과 500원짜리 동전의 금액의 합의 비가 7 : 5이므로

(4×□−7×△)×100 : (□−3×△)×500=7 : 5,

⇨ (4×□−7×△)×100×5=(□−3×△)×500×7,

4×□−7×△=(□−3×△)×7,

4×□−7×△=7×□−21×△,

14×△=3×□,

$\square=\frac{14}{3}\times\triangle$

△, □는 자연수이므로 (△, □)는 (3, 14), (6, 28), (9, 42), (12, 56), ...이 됩니다.

① 동전을 3번 꺼낸 경우

(처음 500원짜리 동전 수)=14개

(처음 100원짜리 동전 수)=4×14=56(개)

(처음 500원짜리 동전의 금액의 합)=500×14=7000(원)

(처음 100원짜리 동전의 금액의 합)=100×56=5600(원)

⇨ 처음 저금통에 있는 금액: 7000+5600=12600(원)이므로 조건에 맞지 않습니다.

② 동전을 6번 꺼낸 경우

(처음 500원짜리 동전 수)=28개

(처음 100원짜리 동전 수)=4×28=112(개)

(처음 500원짜리 동전의 금액의 합)=500×28=14000(원)

(처음 100원짜리 동전의 금액의 합)=100×112=11200(원)

⇨ 처음 저금통에 있는 금액: 14000+11200=25200(원)이므로 조건에 맞지 않습니다.

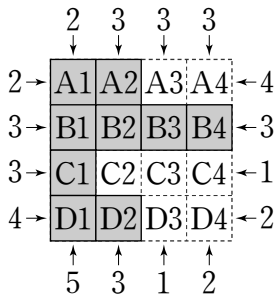
③ 동전을 9번 꺼낸 경우
(처음 500원짜리 동전 수)=42개
(처음 100원짜리 동전 수)=4×42=168(개)
(처음 500원짜리 동전의 금액의 합)=500×42=21000(원)
(처음 100원짜리 동전의 금액의 합)=100×168=16800(원)
⇨ 처음 저금통에 있는 금액: 21000+16800=37800(원)
이므로 조건에 맞습니다.

④ 동전을 12번 꺼낸 경우
(처음 500원짜리 동전 수)=56개
(처음 100원짜리 동전 수)=4×56=224(개)
(처음 500원짜리 동전의 금액의 합)=500×56=28000(원)
(처음 100원짜리 동전의 금액의 합)=100×224=22400(원)
⇨ 처음 저금통에 있는 금액: 28000+22400=50400(원)
이므로 조건에 맞지 않습니다.

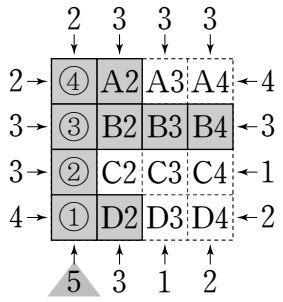
⋮

따라서 처음 저금통 안에 있던 100원짜리 동전은 168개입니다.

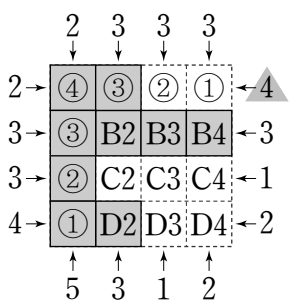
25. (1) 각 자리를 다음과 같이 표시합니다.



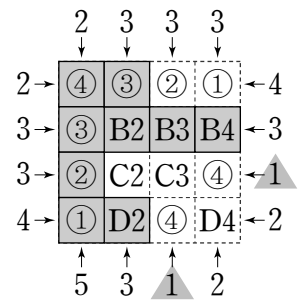
• 쌓기나무의 색 5가지가 모두 보이려면 다음과 같이 층이 순서대로 있어야 합니다.



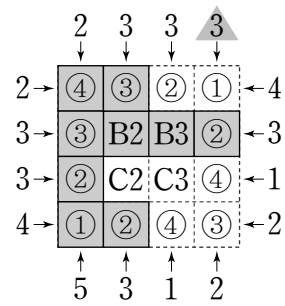
• 쌓기나무의 색 4가지가 보이려면 다음과 같이 층이 순서대로 있어야 합니다.



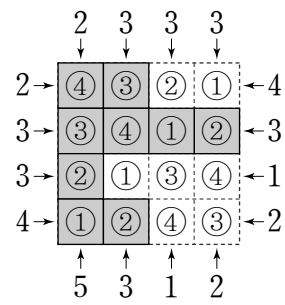
• 색이 하나밖에 보이지 않는다는 것은 바로 앞에 4층으로 쌓은 쌓기나무 모양이 있기 때문입니다. 따라서 D3과 C4에는 ④번 모양이 있어야 합니다.



• B4에 ②번 모양을 놓아야 색 3가지가 보이고 D4에는 ③번, D2에는 ②번 모양을 놓아야 합니다.



• 마찬가지로 B2에는 ④번, B3, C2에는 ①번, C3에는 ③번 모양을 놓아야 합니다.



(2) 쌓기나무를 위에서 볼 때 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 알아봅니다.

• 쌓기나무를 더 쌓기 전

1	1		
1	1	3	2
1			
1	1		

• 쌓기나무를 더 쌓은 후

5	4	2	1
4	5	4	4
3	1	3	4
2	3	4	3

따라서 ㉠에는 5개, ㉡에는 4개, ㉢에는 1개, ㉣에는 3개가 쌓여 있으므로 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 쌓은 쌓기나무는 모두 5+4+1+3=13(개)입니다.